# Sicherheitsdatenblatt



BASF Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils gültigen Fassung.
Datum / überarbeitet am: 15.08.2023 Version: 14.0
Datum vorherige Version: 28.04.2023 Vorherige Version: 13.0
Datum / Erste Version: 12.04.2002
Produkt: **Butadien**
(ID Nr. 30042222/SDS_GEN_DE/DE)
Druckdatum 09.07.2025

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

# Butadien

Chemischer Name: 1,3-Butadien
INDEX-Nummer: 601-013-00-X
CAS-Nummer: 106-99-0

REACH Registriernummer: 01-2119471988-16, 01-2119471988-16-0029

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Chemikalie
Geeigneter Verwendungszweck: Chemikalie

Für die detaillierten identifizierten Verwendungen des Produktes siehe Anhang des Sicherheitsdatenblattes.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Unternehmensbereich Petrochemikalien

Telefon: +49 621 60-42151
E-Mailadresse: sds-petrochemicals@basf.com

### 1.4. Notrufnummer

International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|---|
| Flam. Gas 1 | H220 Extrem entzündbares Gas. |
| Press. Gas Verflüssigtes Gas | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
| Muta. 1B | H340 Kann genetische Defekte verursachen. |
| Carc. 1A | H350 Kann Krebs erzeugen. |

Gemäß aktuellem Erkenntnisstand der BASF und Anwendung der Kriterien des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist die folgende Einstufung erforderlich, die über die in Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VI, Tabelle 3.1 genannte Einstufung hinausgeht.

Flam. Gas 1A
Press. Gas Verflüssigtes Gas
Carc. 1A
Muta. 1B

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramm:

Signalwort:

Gefahr

Gefahrenhinweis:

| | |
|---|---|
| H280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
| H220 | Extrem entzündbares Gas. |
| H350 | Kann Krebs erzeugen. |
| H340 | Kann genetische Defekte verursachen. |

Sicherheitshinweise (Vorbeugung):

| | |
|---|---|
| P280 | Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen- oder Gesichtsschutz tragen. |
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P201 | Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. |

Sicherheitshinweise (Reaktion):

| | |
|---|---|
| P308 + P313 | BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |

Sicherheitshinweise (Lagerung):

| | |
|---|---|
| P405 | Unter Verschluss lagern. |

Sicherheitshinweise (Entsorgung):

P501 Inhalt und Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen (GHS):

Nur für gewerbliche Anwender.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Sofern zutreffend werden in diesem Abschnitt Angaben über sonstige Gefahren gemacht, die keine Einstufung bewirken, aber zu den insgesamt von dem Stoff oder Gemisch ausgehenden Gefahren beitragen können.
Siehe Abschnitt 12 - Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.
Das Produkt enthält keinen Stoff über den gesetzlichen Grenzwerten, der in die gemäß Artikel 59(1) der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erstellte Liste aufgrund endokrinschädlicher Eigenschaften aufgenommen wurde oder der gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission endokrinschädigende bzw. endokrinschädliche Eigenschaften aufweist. Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Chemische Charakterisierung

1,3-Butadien

| | |
|---|---|
| Gehalt (W/W): >= 99,5 % | Flam. Gas 1 |
| CAS-Nummer: 106-99-0 | Press. Gas Liquef. Gas |
| EG-Nummer: 203-450-8 | Muta. 1B |
| INDEX-Nummer: 601-013-00-X | Carc. 1A |
| | H280, H220, H350, H340 |
| Stoff mit EU Arbeitsplatzgrenzwert | |

stabilisiert mit:
4-tert-Butylbrenzcatechin

| | |
|---|---|
| | Skin Corr./Irrit. 1B |
| CAS-Nummer: 98-29-3 | Eye Dam./Irrit. 1 |
| EG-Nummer: 202-653-9 | Skin Sens. 1 |
| | Aquatic Chronic 2 |
| | H317, H314, H411 |

Für die in diesem Abschnitt nicht vollständig ausgeschriebenen Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, ist der volle Wortlaut in Abschnitt 16 aufgeführt.

### 3.2. Gemische

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen.

Nach Einatmen:
Ruhe, Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, Arzthilfe.

Nach Augenkontakt:
Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

Nach Verschlucken:
Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, Arzthilfe.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen

Symptome: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben.

Gefahren: Wichtige bzw. weitere wichtige bekannte Symptome und Wirkungen sind in der GHS-Kennzeichnung des Produktes (s. Abschnitt 2) und in Abschnitt 11 (Toxikologische Angaben) beschrieben. (Weitere) Symptome und/oder Wirkungen sind bisher nicht bekannt

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel:
Kohlendioxid, Löschpulver

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:
Schaum, Wassersprühstrahl, Wasservollstrahl

Zusätzliche Hinweise:
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

### 5.2. Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Hinweis: Selbstpolymerisation, wenn der Behälter überhitzt wird.

Hinweis: Leichtentzündlich. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Hinweis: Freisetzen der Substanz/des Produktes unter sicheren Bedingungen abstellen oder unterbinden. Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Hinweis: Verbrennen erzeugt schädliche und giftige Rauche.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung:
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung

Weitere Angaben:
Feuer nicht auslöschen bis Zufluss gefahrlos gestoppt werden kann. Die Substanz/das Produkt bildet mit Luft entzündliche Gemische. Nicht notwendiges Personal aus dem Bereich evakuieren. Brand aus maximaler Entfernung bekämpfen.

Feuerlöschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Leckage abstellen oder unterbinden. Freisetzen der Substanz/des Produktes unter sicheren Bedingungen abstellen oder unterbinden.

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Atemschutz bei ungenügender Entlüftung.

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Für angemessene Lüftung sorgen.

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Angaben zur Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen und zu Hinweisen zur Entsorgung können den Abschnitten 8 und 13 entnommen werden.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Produkt nur in geschlossenem System umfüllen und handhaben. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Gute Be- und Entlüftung von Lager- und Arbeitsplatz.

Brand- und Explosionsschutz:
Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

Elektrische Betriebsmittel müssen der angegebenen Temperaturklasse entsprechen.

Temperaturklasse: T2 (Zündtemperatur >300 °C).

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Keine einschlägigen Angaben verfügbar.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen.

Lagerklasse gemäß TRGS 510 (ursprünglich VCI, Deutschland): (2A) Gase (ohne Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

Lagerstabilität:
Produkt ist stabilisiert, maximale Lagerstabilität beachten.

Additive:
4-tert-Butylbrenzcatechin (CAS-Nummer: 98-29-3)

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Expositionsszenario bzw. Expositionsszenarien im Anhang dieses Sicherheitsdatenblattes.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz

Um die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen, z.B. Lüftung oder die Notwendigkeit von Atemschutz zu überprüfen, kann eine messtechnische Überwachung des Arbeitsplatzes notwendig sein. Da dies eine spezielle Fachkunde erfordert, sollten dafür nur akkreditierte Messstellen beauftragt werden.

Bezüglich geeigneter Verfahren zur Ermittlung inhalativer Exposition sind die europäischen Normen EN 482, 689 und 14042 anzuwenden. Zusätzlich ist die TRGS 402 in Deutschland zu beachten.

106-99-0: 1,3-Butadien
Toleranzkonzentration (Risiko 4:1000): 5 mg/m3 ; 2 ppm (TRGS 910)
Akzeptanzkonzentration (Risiko 4:10000): 0,5 mg/m3 ; 0,2 ppm (TRGS 910)
Überschreitungsfaktor (TRGS 910)
Spitzenbegrenzung/Überschreitungsfaktor: 8
Faktor, um den der Schichtmittelwert maximal viermal pro Schicht während eines Zeitraums von jeweils höchstens 15 min überschritten
TWA-Wert 2,2 mg/m3 ; 1 ppm (Richtlinie 2004/37/EG)

PNEC

Süßwasser:
Kein PNEC abgeleitet, Substanz ist gasförmig

Meerwasser:
Kein PNEC abgeleitet, Substanz ist gasförmig

sporadische Freisetzung:
Kein PNEC abgeleitet, Substanz ist gasförmig

Sediment (Süßwasser):
Kein PNEC abgeleitet, Substanz ist gasförmig

Sediment (Meerwasser):
Kein PNEC abgeleitet, Substanz ist gasförmig

Boden:
Kein PNEC abgeleitet, Substanz ist gasförmig

Kläranlage:
Kein PNEC abgeleitet, Substanz ist gasförmig

DNEL

Arbeiter:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 2,21 mg/m3, 1 ppm
Der Wert entspricht einem DMEL.

Verbraucher:
Langzeit-Exposition - systemische Effekte, Inhalation: 0,0664 mg/m3
Der Wert entspricht einem DMEL.

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Atemschutz beim Auftreten von Gasen/Dämpfen. Geeigneter Atemschutz bei niedrigen Konzentrationen oder kurzfristiger Einwirkung: Gasfilter für niedrigsiedende organische Gase/Dämpfe (Siedepunkt < 65 °C, z. B. EN 14387 Typ AX). Geeigneter Atemschutz bei höheren Konzentrationen oder längerer Einwirkung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät).

Handschutz:
Bei Gefahr von Erfrierungen durch Gasaustritt Kälteschutzhandschuhe benutzen (EN 511).

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN ISO 374-1)
Geeignete Materialien auch bei längerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1):
Nitrilkautschuk (NBR) - 0,4 mm Schichtdicke
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm Schichtdicke

Geeignete Materialien bei kurzzeitigem Kontakt (empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30 Minuten Permeationszeit nach EN ISO 374-1)
Butylkautschuk (Butyl) - 0,7 mm Schichtdicke
Chloroprenkautschuk (CR) - 0,5 mm Schichtdicke

Wegen großer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanweisungen der Hersteller zu beachten. Zusätzlicher Hinweis: Die Angaben basieren auf eigenen Prüfungen, Literaturangaben und Informationen von Handschuhherstellern oder sind durch Analogieschluss von ähnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die tägliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis wegen der vielen Einflussfaktoren (z.B. Temperatur) deutlich kürzer als die durch Tests ermittelte Permeationszeit sein kann.

Augenschutz:
Dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille) (z.B. EN 166)

Körperschutz:
Körperschutzmittel in Abhängigkeit von Tätigkeit und möglicher Einwirkung auswählen, z.B. Schürze, Schutzstiefel, Chemikalienschutzanzug (nach EN 14605 bei Spritzern oder EN ISO 13982 bei Staub)

Die im Expositionsszenario genannten Risikomanagement-Maßnahmen sind zu berücksichtigen.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Ergänzend zu den Angaben der persönlichen Schutzausrüstung ist das Tragen geschlossener Arbeitskleidung erforderlich. Berührung mit der Haut, Augen, Kleidung vermeiden. Für angemessene Lüftung sorgen. Einatmen von Dämpfen vermeiden. Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Nach der Arbeit für Hautreinigung und Hautpflege sorgen.

Umweltexposition

Geeignete Risikominimierungsmaßnahmen sollten vorhanden sein.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| Aggregatzustand: | gasförmig | |
| Form: | unter Druck verflüssigtes Gas | |
| Farbe: | farblos | |
| Geruch: | aromatisch | |
| Geruchschwelle: | nicht bestimmt | |
| Schmelzpunkt: | -108,9 °C<br>(1.013 hPa)<br>Literaturangabe. | |
| Siedepunkt: | -4,41 °C<br>(1.013 hPa)<br>Literaturangabe. | |
| Entzündlichkeit: | Hochentzündlich. | (abgeleitet von den Explosionsgrenzen) |
| Untere Explosionsgrenze: | 2,0 %(V)<br>Literaturangabe. | |
| Obere Explosionsgrenze: | 12 %(V)<br>Literaturangabe. | |
| Flammpunkt: | -76,1 °C<br>Literaturangabe. | (sonstige, sonstige) |
| Zündtemperatur: | 420 °C<br>Literaturangabe. | |
| Thermische Zersetzung: | Keine Zersetzung, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden. | |
| pH-Wert: | Der Stoff dissoziiert nicht. | |
| Viskosität, kinematisch: | nicht anwendbar, das Produkt ist ein Gas | |
| Viskosität, dynamisch: | 0,149 mPa.s<br>(20 °C) | |
| Thixotropie: | nicht thixotrop | |
| Wasserlöslichkeit: | Literaturangabe.<br>0,735 g/l<br>(20 °C) | |
| Löslichkeit (qualitativ) Lösemittel: | organische Lösemittel<br>löslich | |
| Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log Kow): | 1,99<br>(25 °C; pH-Wert: 7) | |
| Dampfdruck: | 2.170 hPa<br>(16,85 °C)<br>Literaturangabe.<br>2.550 hPa<br>(21,85 °C)<br>Literaturangabe. | |
| Relative Dichte: | 0,0023<br>(15 °C) | (berechnet) |

Dichte: 0,0023 g/cm3 (berechnet)
(15 °C, 1.013 hPa)
Studie aus wissenschaftlichen Gründen nicht notwendig.

Relative Dampfdichte (Luft): 1,9322
Literaturangabe., Schwerer als Luft.

Partikeleigenschaften

Partikelgrößenverteilung: Der Stoff /das Produkt wird in nicht festem oder körnigen Zustand in den Verkehr gebracht oder verwendet. -

## 9.2. Sonstige Angaben

**Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosive Stoffe /Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff

Explosionsgefahr: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht explosionsgefährlich eingestuft.

Brandfördernde Eigenschaften

Brandfördernde Eigenschaften: Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht brandfördernd eingestuft.

Gase unter Druck

Kritische(r) Temperatur/Druck: 152,0 °C
Literaturangabe.

Pyrophore Eigenschaften

Selbstentzündungstemperatur: Testtyp: Spontane Selbstentzündung bei Raumtemperatur.

Aufgrund seiner Struktur wird das Produkt als nicht selbstentzündlich eingestuft.

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische

Selbsterhitzungsfähigkeit: Es ist kein selbsterhitzungsfähiger Stoff.

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln

Bildung von entzündlichen Gasen:
Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

Metallkorrosion

Wirkt nicht korrosiv auf Metall.

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

Radioaktivität:
nicht radioaktiv für Transport

pKa:
Der Stoff dissoziiert nicht.
Adsorption/Wasser - Boden: KOC: 39,6; log KOC: 1,6 (berechnet)
Oberflächenspannung:
Aufgrund seiner Struktur ist keine Oberflächenaktivität zu erwarten.
Molare Masse: 54,09 g/mol
SAPT-Temperatur: 50 °C
Isolierter Tank, 20 m3
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Kann auf Basis der Henry-Konstante bzw. des Dampfdrucks abgeschätzt werden.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

Metallkorrosion: Wirkt nicht korrosiv auf Metall.
Bildung von entzündlichen Gasen: Bemerkungen: Mit Wasser keine Bildung von entzündlichen Gasen.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist stabil, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.
Vor Auslieferung wird das Produkt gegen spontane Polymerisation stabilisiert.

Peroxide: Das Produkt/der Stoff neigt zur Peroxidbildung.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei Einwirkung von Oxidationsmitteln heftige Reaktion.
Vor Auslieferung wird das Produkt gegen spontane Polymerisation stabilisiert.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Alle Zündquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Erhitzen kann Druckaufbau und mögliches Platzen der Behälter auslösen.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:
starke Oxidationsmittel

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Beurteilung Akute Toxizität:

Nach einmaliger inhalativer Aufnahme praktisch nicht toxisch.

Experimentelle/berechnete Daten:

(oral):Studie aus technischen Gründen nicht möglich.
LC50 Ratte (inhalativ): 285 mg/l 4 h
Geprüft wurde ein Gas.
(dermal):Studie aus technischen Gründen nicht möglich.

Reizwirkung

Beurteilung Reizwirkung:

Kontakt mit der Flüssigkeit kann Erfrierungen verursachen. Die Substanz ist explosiv und bei Raumtemperatur und -druck gasförmig. Die Testung für diesen speziellen Endpunkt ist technisch nicht machbar und/oder dieser Endpunkt stellt kein relevantes Expositionsszenario dar.

Experimentelle/berechnete Daten:

Hautverätzung/-reizung

: Studie aus technischen Gründen nicht möglich.

Ernsthafte Augenschädigung/-reizung

: Studie aus technischen Gründen nicht möglich.

Atemwegs-/Hautsensibilisierung

Beurteilung Sensibilisierung:

Anhaltspunkte für ein hautsensibilisierendes Potenzial liegen nicht vor. Die Substanz ist explosiv und bei Raumtemperatur und -druck gasförmig. Die Testung für diesen speziellen Endpunkt ist technisch nicht machbar und/oder dieser Endpunkt stellt kein relevantes Expositionsszenario dar.

Experimentelle/berechnete Daten:

Studie aus technischen Gründen nicht möglich.

Keimzellenmutagenität

Beurteilung Mutagenität:

Besitzt eine erbgutverändernde Wirkung.

Kanzerogenität

Beurteilung Kanzerogenität:
In Langzeitstudien am Tier wirkte die Substanz krebserzeugend.

Reproduktionstoxizität

Beurteilung Reproduktionstoxizität:
Prüfungen am Tier geben in Mengen, die für die Elterntiere nicht giftig sind, keine Hinweise auf eine fruchtbarkeitsbeeinträchtigende Wirkung.

Entwicklungstoxizität

Beurteilung Teratogenität:

Prüfungen am Tier geben in Mengen, die für die Elterntiere nicht giftig sind, keine Hinweise auf eine fruchtschädigende Wirkung.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)

Beurteilung STOT einfach:
Aufgrund der vorliegenden Informationen ist bei einmaliger Exposition nicht mit einer organspezifischen Toxizität zu rechnen.

Toxizität bei wiederholter Gabe und spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition)

Beurteilung Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Die wiederholte inhalative Aufnahme großer Mengen kann Organe schädigen.

Aspirationsgefahr

Keine Aspirationsgefahr anzunehmen.

Wechselwirkungen

Keine Daten vorhanden.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Beurteilung aquatische Toxizität:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit akut nicht schädlich für Wasserorganismen.
Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage wurde von der Struktur des Stoffes abgeleitet.

Fischtoxizität:
LC50 (96 h) 45 mg/l, Pimephales promelas (berechnet, sonstige)

Aquatische Invertebraten:
EC50 (48 h) 33 mg/l, Daphnia magna (berechnet, sonstige)

Wasserpflanzen:
EC50 (72 h) 33 mg/l (Wachstumsrate), Algen (berechnet, sonstige)

Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm:
Keine Daten vorhanden.

Chronische Toxizität Fische:
Keine Daten vorhanden.

Chronische Toxizität aquat.Invertebraten:
Keine Daten vorhanden.

Beurteilung terrestrische Toxizität:
Keine Daten vorhanden.

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Beurteilung Bioabbau und Elimination (H2O):
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien).

Angaben zur Elimination:
Keine Daten vorhanden.

Beurteilung Stabilität in Wasser:
Keine Daten vorhanden.

Angaben zur Stabilität in Wasser (Hydrolyse):
Keine Daten vorhanden.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Beurteilung Bioakkumulationspotential:
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser (log Pow) ist eine nennenswerte Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

Bioakkumulationspotential:
Keine Daten vorhanden.

## 12.4. Mobilität im Boden

Beurteilung Transport zwischen Umweltkompartimenten:
Flüchtigkeit: Von der Wasseroberfläche verdampft der Stoff rasch in die Atmosphäre.
Adsorption an Böden: Eine Bindung an die feste Bodenphase ist möglich.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gemäß Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH): Das Produkt erfüllt nicht die Kriterien für PBT (persistent/bioakkumulativ/toxisch) und vPvB (sehr persistent/sehr bioakkumulativ). Selbsteinstufung

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Die Substanz wurde weder identifiziert endokrin disruptive Eigenschaften gemäß Verordnung (EU) 2017/2100 oder Verordnung 2018/605 zu haben noch ist sie aufgrund dieser Eigenschaft in der Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß EU REACh Artikel 59 aufgeführt.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Der Stoff ist nicht in der Verordnung (EG) 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, aufgeführt.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Unter Beachtung der nationalen, staatlichen und örtlichen Vorschriften beseitigen.

Ungereinigte Verpackung:
Entsorgung der Verpackung gemäß behördlichen Vorschriften.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Landtransport**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1010 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | BUTADIENE, STABILISIERT |
| Transportgefahrenklassen: | 2.1 |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Tunnelcode: B/D |

RID

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID- | UN1010 |

| | |
|---|---|
| Nummer: | |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | BUTADIENE, STABILISIERT |
| Transportgefahrenklassen: | 2.1, 13 |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Rangierzettel: 13 |

**Binnenschiffstransport**

ADN

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1010 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | BUTADIENE, STABILISIERT |
| Transportgefahrenklassen: | 2.1 |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | nein |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt |

Transport im Binnentankschiff / Schiff für Schüttgüter

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN1010 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | BUTADIENE (1,3-BUTADIEN), STABILISIERT |
| Transportgefahrenklassen: | 2.1, INST, CMR |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |
| Umweltgefahren: | nein |
| Binnenschiffstyp: | G |
| Ladetankzustand: | 1 |
| Ladetanktyp: | 1 |

**Seeschifftransport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 1010 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | BUTADIENE, STABILISIERT |
| Transportgefahrenklassen: | 2.1 |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 1010 |
| UN proper shipping name: | BUTADIENES, STABILIZED |
| Transport hazard class(es): | 2.1 |
| Packing group: | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Umweltgefahren: | nein<br>Marine pollutant: NEIN | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | EmS: F-D; S-U | Special precautions for user: | EmS: F-D; S-U |

| **Lufttransport** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN-Nummer oder ID-Nummer: | UN 1010 | UN number or ID number: | UN 1010 |
| Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: | BUTADIENE, STABILISIERT | UN proper shipping name: | BUTADIENES, STABILIZED |
| Transportgefahrenklassen: | 2.1 | Transport hazard class(es): | 2.1 |
| Verpackungsgruppe: | Nicht anwendbar | Packing group: | Not applicable |
| Umweltgefahren: | Keine Markierung als Umweltgefährlich erforderlich | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender: | Keine bekannt | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
Siehe entsprechende Einträge für "UN-Nummer oder ID-Nummer" für die jeweiligen Regelungen in den obigen Tabellen.

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
Siehe entsprechende Einträge für „Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.3. Transportgefahrenklassen
Siehe entsprechende Einträge für „Transportgefahrenklasse(n)“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.4. Verpackungsgruppe
Siehe entsprechende Einträge für „Verpackungsgruppe“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.5. Umweltgefahren
Siehe entsprechende Einträge für „Umweltgefahren“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.6. Besondere Vorsichtshinweise für den Anwender

Siehe entsprechende Einträge für „Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender“ der jeweiligen Vorschriften in den Tabellen oben.

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vorschrift: | IGC-Code | Regulation: | IGC-Code |
| Produkt-Name: | Butadien | Product name: | butadiene |
| Schiffstyp: | 2G/2GP | Ship Type: | 2G/2GP |

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Verbote, Beschränkungen und Berechtigungen

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV): Anlage 2
Beschränkungstyp: Beschränkter Stoff

Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr.1907/2006: Nummer auf Liste: 40, 28, 29, 75, 40, 28, 29, 75

Störfallverordnung (Deutschland):
Listeneintrag in Vorschrift: 1.2.2
In o.g. Vorschrift aufgeführt: Verflüssigte entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2, (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas

Richtlinie 2012/18/EU - Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen (EU):
Listeneintrag in Vorschrift: P2
In o.g. Vorschrift aufgeführt: Verflüssigte entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2, (einschließlich Flüssiggas) und Erdgas

Einstufung nach TA-Luft (Deutschland):

5.2.7.1.1 Klasse III: Krebserzeugende Stoffe Klasse III

Wassergefährdungsklasse (§6 AwSV Abs.4 (Legal verbindliche Bekanntgabe des Stoffes im Bundesanzeiger)): (3) Stark wassergefährdend. Kenn-Nr.: 218

Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (ChemVerbotsV)
Die TRGS 910 "Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen" ist zu beachten.
Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer Stoffe (TRGS 905)
TA Luft (Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft)
Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz - JArbSchG)
Die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) sind zu beachten.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Bewertung der Gefahrenklassen nach Kriterien des UN GHS (in seiner aktuellsten Fassung)

Flam. Gas 1A
Carc. 1A
Muta. 1B
Press. Gas Verflüssigtes Gas

Voller Wortlaut der Einstufungen, einschließlich der Gefahrenklassen und der Gefahrenhinweise, falls in Abschnitt 2 oder 3 genannt:

| | |
|---|---|
| Flam. Gas | Entzündbare Gase |
| Press. Gas | Gase unter Druck |
| Muta. | Keimzellmutagenität |
| Carc. | Karzinogenität |
| H280 | Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. |
| H220 | Extrem entzündbares Gas. |
| H350 | Kann Krebs erzeugen. |
| H340 | Kann genetische Defekte verursachen. |

Abkürzungen
ADR = Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. ADN = Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen. ATE = Schätzwerte für die akute Toxizität. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien. DIN = Deutsches Institut für Normung. DNEL = Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration. EC50 = Mittlere effektive Konzentration, die bei einer Versuchspopulation eine andere definierte Wirkung als den Tod auslöst. EG = Europäische Gemeinschaft. EN = Europäische Normen. IARC = Internationale Behörde zur Erforschung von Krebs. IATA = Internationale Luftverkehrsvereinigung. IBC-Code = Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die gefährliche Chemikalien in großen Mengen befördern. IMDG = Internationaler Code für gefährliche Güter im Seeschiffsverkehr. ISO = Internationale Organisation für Normung. STEL = Grenzwert für Kurzzeitexposition. LC50 = Letale Konzentration, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. LD50 = Letale Dosis, die sich auf 50% der beobachteten Population bezieht. MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration. MARPOL = Internationales Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt durch schiffsbedingte Abfälle. NEN = Niederländische Norm. NOEC = No Observed Effect Concentration. OEL = Occupational Exposure Limit.

OECD = Organisation zur ökonomischen Zusammenarbeit und Entwicklung. PBT = Persistent, bioakkumulativ und toxisch. PNEC = Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt. PPM = Anteile pro Million. RID = Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr. TWA = Zeitlich gewichteter Mittelwert. UN-Nummer = UN Nummer für den Transport gefährlicher Güter. vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Analysenzertifikat oder technisches Datenblatt bzw. als Beschreibung der Beschaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck können aus den im Sicherheitsdatenblatt angegebenen identifizierten Verwendungen nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.

## Anhang: Expositionsszenarien

**Inhaltsverzeichnis**

**1.** Herstellung der Substanz
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

**2.** Formulierung
F; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

**3.** Verwendung als Laborreagenz
IS; ERC4; PROC15

**4.** Polymerproduktion
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

**5.** Verwendung als Brennstoff
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

**6.** Polymerbearbeitung
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

**7.** Verwendung eines Stoffes als Zwischenprodukt
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

**8.** Verwendung in der Gummiherstellung und -verarbeitung
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

**9.** Polymerbearbeitung, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

**********

### 1. Kurztitel des Expositionsszenario

Herstellung der Substanz
M; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

### Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC1: Herstellung des Stoffs<br>Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen. |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem |

| | |
|---|---|
| **Verwendungsdeskriptoren** | geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |

| | |
|---|---|
| Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0225 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,010198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro | Effektivität: 30 % |

| | |
|---|---|
| Stunde). | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |

| |
|---|
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Handhabung der Substanz in einem vorwiegend geschlossenen System ausgestattet mit lokaler Quellenabsaugung. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, | |

| | |
|---|---|
| Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |

| | |
|---|---|
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |

| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige | |

| | |
|---|---|
| Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) |

| | |
|---|---|
| | Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Handhabung der Substanz in einem vorwiegend geschlossenen System ausgestattet mit lokaler Quellenabsaugung. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer | |

| | |
|---|---|
| risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Tragen eines angemessenen | Effektivität: 90 % |

| | |
|---|---|
| Atemschutzes. | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |

| | |
|---|---|
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen | |

| | |
|---|---|
| chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |

| | |
|---|---|
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |

| | |
|---|---|
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Verwendung einer Trockentrennkupplung für den Material-Transfer | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der | |

| | |
|---|---|
| Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |

| | |
|---|---|
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern | |

| | |
|---|---|
| ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Verwendung einer Trockentrennkupplung für den Material-Transfer | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal | |

| | |
|---|---|
| beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in |

| | |
|---|---|
| **Verwendungsdeskriptoren** | kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht | |

| | |
|---|---|
| ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |

| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** |
|---|
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., | |

| | |
|---|---|
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung | |

| | |
|---|---|
| System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,1269 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,509902 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********

## 2. Kurztitel des Expositionsszenario

Formulierung
F; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

### Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC2: Formulierung zu einem Gemisch<br>Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen. |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung | |

| | |
|---|---|
| des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0225 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,010198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) mit Probenerhebung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |

| | |
|---|---|
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald | |

| | |
|---|---|
| diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) mit Probenerhebung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Beprobung über geschlossene | Effektivität: 90 % |

| | |
|---|---|
| Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |

| |
|---|
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) mit Probenerhebung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses | |

| | |
|---|---|
| Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |

| | |
|---|---|
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |

| | |
|---|---|
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von | |

| | |
|---|---|
| speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit |

| | |
|---|---|
| | gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Chargenverfahren bei erhöhten Temperaturen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten | |

| | |
|---|---|
| Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 2,0284 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,917824 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Chargenverfahren bei erhöhten Temperaturen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | |
| Handhabung der Substanz in einem vorwiegend geschlossenen System ausgestattet mit lokaler Quellenabsaugung. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 2,0284 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,917824 |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage | |

| | |
|---|---|
| vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,6761 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,305941 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |

| | |
|---|---|
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |

| | |
|---|---|
| Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,6761 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,305941 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC5: Mischen in Chargenverfahren<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff | |

| | |
|---|---|
| auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| |
|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** |

| | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 95 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort | |

| | |
|---|---|
| beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,1832 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,535397 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards | Effektivität: 30 % |

| | |
|---|---|
| allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. | |
| Bereitstellung einer Absaugung, an Stellen, an denen Emissionen vorkommen. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |

| | |
|---|---|
| Expositionsabschätzung | 1,1832 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,535397 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>(manuell) Transfer / Eingießen aus Behältern<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung | |

| | |
|---|---|
| des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>(manuell) Transfer / Eingießen aus Behältern<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien |

| | |
|---|---|
| | Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht | |

| | |
|---|---|
| ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Luftwechselrate pro Stunde) | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |

| |
|---|
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines | |

| | |
|---|---|
| angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Fass-/Chargen-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |

| | |
|---|---|
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis | 0,458912 |

| | |
|---|---|
| (RCR) | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Fass-/Chargen-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der | |

| | |
|---|---|
| Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Fass- und Kleingebinde-Befüllung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |

| | |
|---|---|
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Handhabung der Substanz im geschlossenen System. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination | |

| | |
|---|---|
| sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Fass- und Kleingebinde-Befüllung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Handhabung der Substanz im geschlossenen System. | Effektivität: 90 % |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal | |

| | |
|---|---|
| beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in |

| | |
|---|---|
| **Verwendungsdeskriptoren** | kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht | |

| | |
|---|---|
| ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |

| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** |
|---|
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen | |

| | |
|---|---|
| Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren<br>Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |

| | |
|---|---|
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |

| | |
|---|---|
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |

| | |
|---|---|
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |

| | |
|---|---|
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,1269 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,509902 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |

| | |
|---|---|
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********

## 3. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Laborreagenz
IS; ERC4; PROC15

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC4: Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff an einem Industriestandort (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis)<br>Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen. |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Laboraktivitäten kleinmaßstäblich Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern | |

| | |
|---|---|
| ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,1269 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,509902 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz Laboraktivitäten kleinmaßstäblich Verwendungsbereich: industriell |

| | |
|---|---|
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |

| | |
|---|---|
| Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********

## 4. Kurztitel des Expositionsszenario

Polymerproduktion
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC6c: Verwendung als Monomer für Polymerisationsreak-tionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem Artikel) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen. |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>kontinuierlicher Prozess keine Probennahme<br>Verwendungsbereich: industriell |

| | |
|---|---|
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |

| | |
|---|---|
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0225 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,010198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Polymerisierung (Bulk und Charge) kontinuierlicher Prozess mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern | |

| | |
|---|---|
| ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit |

| | |
|---|---|
| | äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Polymerisierung (Bulk und Charge) kontinuierlicher Prozess mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen | |

| | |
|---|---|
| Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren |

| | |
|---|---|
| | Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Additivierung und Stabilisierung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 5 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses | |

| | |
|---|---|
| Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Additivierung und Stabilisierung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 5 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |

| | |
|---|---|
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur | |

| | |
|---|---|
| von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Bulk-Transfer kontinuierlicher Prozess mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal | |

| | |
|---|---|
| beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen |

| | |
|---|---|
| **Verwendungsdeskriptoren** | Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Bulk-Transfer kontinuierlicher Prozess mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., | |

| | |
|---|---|
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Endbearbeitungen Chargenverfahren mit Probenerhebung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 5 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |

| | |
|---|---|
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis | 0,713863 |

| | |
|---|---|
| (RCR) | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Endbearbeitungen Chargenverfahren mit Probenerhebung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 5 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung | |

| | |
|---|---|
| des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Polymerisierung (Bulk und Charge) Chargenverfahren mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| | |
|---|---|
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination | |

| | |
|---|---|
| sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,9466 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,428318 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Polymerisierung (Bulk und Charge) Chargenverfahren mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu | Effektivität: 90 % |

| | |
|---|---|
| vermeiden. | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,9466 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,428318 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |

| |
|---|
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Polymerisierung (Bulk und Charge) Chargenverfahren mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um | |

| | |
|---|---|
| Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Polymerisierung (Bulk und Charge) Chargenverfahren mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |

| | |
|---|---|
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Pelletieren Extrudieren und Masterbatch-Herstellung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer | |

| | |
|---|---|
| Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Pelletieren Extrudieren und Masterbatch-Herstellung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |

| | |
|---|---|
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination | |

| | |
|---|---|
| sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff | |

| | |
|---|---|
| auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| |
|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** |

| | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer | |

| | |
|---|---|
| risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Transport mit Probenerhebung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |

| | |
|---|---|
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |

| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** |
|---|
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Transport mit Probenerhebung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |

| | |
|---|---|
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Transport mit Probenerhebung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |

| | |
|---|---|
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 95 % |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO | |

| | |
|---|---|
| 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Transport mit Probenerhebung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung | |

| | |
|---|---|
| des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Pelletisierung und Pellet-Screening (offene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien |

| | |
|---|---|
| | Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO | |

| | |
|---|---|
| 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Pelletisierung und Pellet-Screening (offene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |

| | |
|---|---|
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Transport mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| | |
|---|---|
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination | |

| | |
|---|---|
| sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Transport mit Probenerhebung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 95 % |

| | |
|---|---|
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren<br>Pelletieren Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer | |

| | |
|---|---|
| risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren<br>Pelletieren Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Luftwechselrate pro Stunde) | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********

## 5. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung als Brennstoff
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

### Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC7: Verwendung als Funktionsflüssigkeit an einem Industriestandort<br>Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen. |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff | |

| | |
|---|---|
| auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0225 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,010198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| |
|---|
| **Beitragendes Expositionsszenario** |

| | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |

| | |
|---|---|
| Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0225 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,010198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Luftwechselrate pro Stunde) | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |

| |
|---|
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Handhabung der Substanz im geschlossenen System. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen | |

| | |
|---|---|
| Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |

| | |
|---|---|
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |

| | |
|---|---|
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Handhabung der Substanz in einem vorwiegend geschlossenen System ausgestattet mit lokaler Quellenabsaugung. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige | |

| | |
|---|---|
| Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) |

| | |
|---|---|
| | Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der | |

| | |
|---|---|
| Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,6761 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,305941 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Handhabung der Substanz im geschlossenen System. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,6761 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,305941 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |

| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** |
|---|
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (offene Systeme) (geschlossene Systeme) Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen | |

| | |
|---|---|
| Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,4057 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,183565 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (offene Systeme) (geschlossene Systeme) Chargenverfahren Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |

| | |
|---|---|
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Handhabung der Substanz in einem vorwiegend geschlossenen System ausgestattet mit lokaler Quellenabsaugung. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |

| | |
|---|---|
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,4057 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,183565 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition<br>Bulk-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |

| | |
|---|---|
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,8114 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,367129 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC4: Chemische Produktion mit der Möglichkeit der Exposition<br>Bulk-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |

| | |
|---|---|
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |

| | |
|---|---|
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,8114 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,367129 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Entsorgung von Abfällen (Entsorgung / Transfer)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu | |

| | |
|---|---|
| verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 2,0284 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,917824 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Entsorgung von Abfällen (Entsorgung / Transfer) |

| | |
|---|---|
| | Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |

| | |
|---|---|
| Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 2,0284 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,917824 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von | |

| | |
|---|---|
| speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,6761 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,305941 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt |

| | |
|---|---|
| | vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald | |

| | |
|---|---|
| diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,6761 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,305941 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Fass-/Chargen-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal | |

| | |
|---|---|
| beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,8256 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,826041 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen |

| | |
|---|---|
| **Verwendungsdeskriptoren** | und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Fass-/Chargen-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der | |

| | |
|---|---|
| Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,8256 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,826041 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Fass-/Chargen-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der | Effektivität: 95 % |

| | |
|---|---|
| Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,8256 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,826041 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |

| |
|---|
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Fass-/Chargen-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen | |

| | |
|---|---|
| Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,8256 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,826041 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC16: Verwendung von Kraftstoffen<br>Allgemeine Exposition (offene Systeme) (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 25 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |

| | |
|---|---|
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,4733 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis | 0,214159 |

| | |
|---|---|
| (RCR) | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

## 6. Kurztitel des Expositionsszenario

Polymerbearbeitung
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC6d: Verwendung als reaktive Reglersubstanzen für Polymerisationsreaktionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem Artikel) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen. |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |

| | |
|---|---|
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0225 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,010198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |

| |
|---|
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Wiegen von Bulkware (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten | |

| | |
|---|---|
| Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0225 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,010198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |

| | |
|---|---|
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,5634 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,254951 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Handhabung der Substanz im geschlossenen System. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer | |

| | |
|---|---|
| risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,5634 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,254951 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Wiegen von Bulkware Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |

| | |
|---|---|
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,3944 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,178466 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |

| | |
|---|---|
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Wiegen von Bulkware Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage | |

| | |
|---|---|
| vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,3944 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,178466 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |

| | |
|---|---|
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |

| | |
|---|---|
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Hilfsstoff-Vormischung (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu | |

| | |
|---|---|
| verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen |

| | |
|---|---|
| | Hilfsstoff-Vormischung (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer | |

| | |
|---|---|
| risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Kalandrieren (inklusive Banbury-Mischer)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |

| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** |
|---|
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Kalandrieren (inklusive Banbury-Mischer)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen | |

| | |
|---|---|
| Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |

| | |
|---|---|
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |

| | |
|---|---|
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher | |

| | |
|---|---|
| entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während | 268333,1875 Pa |

| | |
|---|---|
| der Verwendung | |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |

| | |
|---|---|
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage | |

| | |
|---|---|
| vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6903 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,764853 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Fass-/Chargen-Transfer<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |

| | |
|---|---|
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |

| | |
|---|---|
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,1832 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,535397 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Bulk-Transfer Kleingebinde-Befüllung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige | |

| | |
|---|---|
| Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,8932 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,856635 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Bulk-Transfer Kleingebinde-Befüllung<br>Verwendungsbereich: industriell |

| | |
|---|---|
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht | |

| | |
|---|---|
| ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,8932 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,856635 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>kleinmaßstäbliches Wiegen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |

| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** |
|---|
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>kleinmaßstäbliches Wiegen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen | |

| | |
|---|---|
| chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen<br>Produktion von Artikeln durch Tauchen und Gießen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |

| | |
|---|---|
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |

| | |
|---|---|
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC13: Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gießen<br>Produktion von Artikeln durch Tauchen und Gießen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |

| | |
|---|---|
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren<br>Extrudieren und Masterbatch-Herstellung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien |

| | |
|---|---|
| | Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur | |

| | |
|---|---|
| von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren<br>Extrudieren und Masterbatch-Herstellung<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung | |

| | |
|---|---|
| System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren<br>Spritzguss (von Artikeln) Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten | |

| | |
|---|---|
| Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren<br>Spritzguss (von Artikeln) Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |

| | |
|---|---|
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********

## 7. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung eines Stoffes als Zwischenprodukt
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC6a: Verwendung als Zwischenprodukt<br>Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen. |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von | |

| | |
|---|---|
| speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0225 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,010198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit |

| | |
|---|---|
| | gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer | |

| | |
|---|---|
| risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |

| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
|---|---|
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Handhabung der Substanz in einem vorwiegend geschlossenen System ausgestattet mit lokaler Quellenabsaugung. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |

| | |
|---|---|
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer | |

| | |
|---|---|
| Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien |

| | |
|---|---|
| | Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur | |

| | |
|---|---|
| von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Allgemeine Exposition (geschlossene Systeme)<br>Verwendung in gekapselten Chargen-Prozessen<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Handhabung der Substanz in einem vorwiegend geschlossenen System ausgestattet mit lokaler | Effektivität: 90 % |

| | |
|---|---|
| Quellenabsaugung. | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |

| |
|---|
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um | |

| | |
|---|---|
| Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren |

| | |
|---|---|
| | Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |

| | |
|---|---|
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage | |

| | |
|---|---|
| vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Reinigen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |

| | |
|---|---|
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu | |

| | |
|---|---|
| verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige | |

| | |
|---|---|
| Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer Verwendungsbereich: industriell |

| | |
|---|---|
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Verwendung einer Trockentrennkupplung für den Material-Transfer | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der | |

| | |
|---|---|
| Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Verwendung einer Trockentrennkupplung für den Material-Transfer | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um | |

| | |
|---|---|
| Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren |

| | |
|---|---|
| | Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Probenentnahme Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 15 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Beprobung über geschlossene Probenahmesysteme oder andere Systeme, um Exposition zu vermeiden. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage | |

| | |
|---|---|
| vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,3523 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,611882 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |

| | |
|---|---|
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |

| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, | |

| | |
|---|---|
| Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,1269 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,509902 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********

## 8. Kurztitel des Expositionsszenario

Verwendung in der Gummiherstellung und -verarbeitung
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC6d: Verwendung als reaktive Reglersubstanzen für Polymerisationsreaktionen an einem Industriestandort (Einschluss oder kein Einschluss in oder auf einem Artikel) Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und |

| | |
|---|---|
| | Risikocharakterisierung nicht vorgenommen. |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Wiegen von Bulkware (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines | |

| | |
|---|---|
| angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0158 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,007139 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Material-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |

| | |
|---|---|
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,0225 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,010198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |

| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** |
|---|
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Wiegen von Bulkware Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen | |

| | |
|---|---|
| chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Wiegen von Bulkware Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |

| | |
|---|---|
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |

| | |
|---|---|
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Material-Transfer Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu | |

| | |
|---|---|
| verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen |

| | |
|---|---|
| | Material-Transfer Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. | |

| | |
|---|---|
| Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Hilfsstoff-Vormischung Chargenverfahren (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,6761 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,305941 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC3: Herstellung oder Formulierung in der chemischen Industrie in geschlossenen Chargenverfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen Hilfsstoff-Vormischung Chargenverfahren (geschlossene Systeme) Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen | |

| | |
|---|---|
| Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,6761 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,305941 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Kalandrieren (inklusive Banbury-Mischer)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |

| | |
|---|---|
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis | 0,458912 |

| | |
|---|---|
| (RCR) | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Kalandrieren (inklusive Banbury-Mischer)<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer | |

| | |
|---|---|
| Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Kühlen ausgehärteter Artikel Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |

| | |
|---|---|
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |

| | |
|---|---|
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Kühlen ausgehärteter Artikel Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern | |

| | |
|---|---|
| ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Vulkanisierung Verwendungsbereich: industriell |

| | |
|---|---|
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald | |

| | |
|---|---|
| diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Vulkanisierung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung | |

| | |
|---|---|
| System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen | |

| | |
|---|---|
| Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |

| | |
|---|---|
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Material-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |

| | |
|---|---|
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Material-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |

| | |
|---|---|
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |

| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Material-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der | |

| | |
|---|---|
| Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Material-Transfer Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |

| | |
|---|---|
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |

| | |
|---|---|
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Material-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von | |

| | |
|---|---|
| Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,8114 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,367129 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>Material-Transfer Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| | |
|---|---|
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Transport durch geschlossene/gekapselte Leitungen | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern | |

| | |
|---|---|
| ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,8114 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,367129 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung)<br>kleinmaßstäbliches Wiegen Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 5 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern | |

| | |
|---|---|
| ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6227 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,734259 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC9: Transfer eines Stoffes oder eines Gemisches in kleine Behälter (spezielle Abfüllanlage, einschließlich Wägung) |

| | |
|---|---|
| | kleinmaßstäbliches Wiegen Speziell nur für ein Produkt vorhergesehene Anlagen Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 5 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer | |

| | |
|---|---|
| risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,6227 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,734259 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren<br>Pressen ungehärteter Gummi-Rohstücke<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards | Effektivität: 70 % |

| | |
|---|---|
| allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |

| | |
|---|---|
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC14: Tablettieren, Pressen, Extrudieren, Pellettieren, Granulieren<br>Pressen ungehärteter Gummi-Rohstücke<br>Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 240 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner oder kontrollierten Belüftung (5 bis 10 fache Luftwechselrate pro Stunde) | Effektivität: 70 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen | |

| | |
|---|---|
| chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,0142 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,458912 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |

| | |
|---|---|
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis | 0,713863 |

| | |
|---|---|
| (RCR) | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC15: Verwendung als Laborreagenz<br>Laboraktivitäten Verwendungsbereich: industriell |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., | |

| | |
|---|---|
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,1269 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,509902 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

*** * * * * * * * * * * * * * * * ****

## 9. Kurztitel des Expositionsszenario

Polymerbearbeitung, (Verwendung in gewerblichen Anlagen)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

## Kontrolle der Exposition und Risikominimierungsmaßnahmen

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | ERC8a: Breite Verwendung als nicht reaktiver Verarbeitungshilfsstoff (kein Einschluss in oder auf einem Erzeugnis, Innenverwendung)<br>Da keine Umweltgefährdung ermittelt wurde, wurde eine umweltbasierte Expositionsbewertung und Risikocharakterisierung nicht vorgenommen. |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme)<br>Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der | |

| | |
|---|---|
| Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,2254 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,10198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC1: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen Verfahren ohne Expositionswahrscheinlichkeit oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 100 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern | |

| | |
|---|---|
| ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,2254 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,10198 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit |

| | |
|---|---|
| | äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht | |

| | |
|---|---|
| ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Bulk-Transfer (geschlossene Systeme) Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger | Effektivität: 30 % |

| | |
|---|---|
| als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 80 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |

| | |
|---|---|
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC2: Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher kontrollierter Exposition oder Verfahren mit äquivalenten Einschlussbedingungen<br>Lagerung Mit gelegentlicher kontrollierter Exposition<br>Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |

| | |
|---|---|
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Handhabung der Substanz im geschlossenen System. | Effektivität: 80 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO | |

| | |
|---|---|
| 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Spritzguss (von Artikeln) Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 95 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu | |

| | |
|---|---|
| verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC6: Kalandriervorgänge<br>Spritzguss (von Artikeln) Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |

| | |
|---|---|
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. | Effektivität: 95 % |
| Handhabung der Substanz in einem vorwiegend geschlossenen System ausgestattet mit lokaler Quellenabsaugung. | Effektivität: 80 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort | |

| | |
|---|---|
| beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |

| | |
|---|---|
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8a: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Instandhaltung Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 480 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Tragen eines angemessenen Atemschutzes. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |

| | |
|---|---|
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 1,5776 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,713863 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Material-Transfer Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |

| | |
|---|---|
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Lokale Absaugung | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |

| | |
|---|---|
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

| **Beitragendes Expositionsszenario** | |
|---|---|
| **Abgedeckte Verwendungsdeskriptoren** | PROC8b: Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befüllen und Entleeren) in speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen<br>Material-Transfer Verwendungsbereich: gewerblich |
| ***Verwendungsbedingungen*** | |
| Substanzkonzentration | 1,3-Butadien<br>Gehalt: >= 0 % - <= 1 % |
| Physikalische Beschaffenheit | flüssig |
| Dampfdruck der Substanz während der Verwendung | 268333,1875 Pa |
| Prozesstemperatur | 20 °C |
| Dauer und Häufigkeit der Anwendung | 60 min 5 Tage pro Woche |
| Innenanwendung/Außenanwendung | Innenanwendung |
| | Die Tätigkeit wird bei Umgebungstemperatur oder höheren Temperaturen durchgeführt |
| ***Risikominimierungsmaßnahmen*** | |
| Bereitstellung eines guten Standards allgemeiner Belüftung (nicht weniger als 3 - 5 fache Luftwechselrate pro Stunde). | Effektivität: 30 % |
| Es ist sicherzustellen, dass Materialtransfer-Aktivitäten eingekapselt oder mit einer Absaugung versehen sind. | Effektivität: 90 % |
| Vor Erstinbetriebnahme oder Wartung System entleeren und spülen. Zugriff auf autorisiertes Personal beschränken. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. Regelmäßige Überprüfung und Wartung von | |

| | |
|---|---|
| Ausrüstung und Maschinen. | |
| Exposition durch partielle Einhausung des Arbeitsvorgangs oder der Ausrüstung und Bereitstellung einer Absaugung bei Öffnung der Anlage vermindern. Entsorgung - Dieses Material und sein Behälter muß sicher entsorgt werden. | |
| Falls Exposition möglich:, Verwendung von angemessenen chemikalienbeständigen Handschuhen., Tragen eines angemessenen Overalls, um Exposition der Haut zu vermeiden., Tragen eines angemessenen Atemschutzes., Spritzer sofort beseitigen., Die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsüberwachung in Betracht ziehen. | |
| Häufigen und direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Verschmutzungen beseitigen sobald diese vorkommen. Hautkontamination sofort abwaschen. Tätigkeit darf nur von speziell geschulten Mitarbeitern ausgeführt werden, um Exposition zu verhindern/minimieren. | |
| Tragen angemessener nach EN ISO 374-1 geprüfter Handschuhe | |
| ***Expositionsabschätzung und Bezugnahme zur Quelle*** | |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| | Arbeiter - inhalativ, Langzeit - systemisch |
| Expositionsabschätzung | 0,7888 mg/m³ |
| Risikocharakterisierungsverhältnis (RCR) | 0,356931 |
| Bewertungsmethode | EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Arbeiter |
| Bewertungsmethode | Qualitative Bewertung |
| | Arbeiter - dermal |
| ***Zusätzliche Hinweise zur guten Praxis*** | |
| Wenn möglich durch automatisierte und/oder geschlossene Prozesse ersetzen. | |
| ***Leitlinien für nachgeschaltete Anwender*** | |
| Zur Durchführung eines Abgleichs siehe: http://www.ecetoc.org/tra | |

**********